

Hoja de trabajo: Simulación de Hardy-Weinberg

Intro Bio I (B0160) - Módulo de Evolución

Objetivos de la actividad

- Comprender Hardy-Weinberg como una expectativa nula para una población sin fuerzas evolutivas.
- Estimar frecuencias alélicas a partir de datos genotípicos.
- Comparar observaciones reales con expectativas bajo apareamiento aleatorio.
- Interpretar biológicamente desviaciones del equilibrio.

Materiales por grupo

- 1 bolsa de papel | 140 frijoles negros (alelo A) | 60 frijoles rojos (alelo a)

El misterio biológico

En una población natural se observaron los siguientes genotipos: 60 individuos de AA , 20 individuos de Aa , y 20 de aa .

La observación biológica es que parece haber un **déficit de heterocigotos**.

La pregunta es:

¿Podría producirse este patrón simplemente por azar bajo apareamiento aleatorio?

Reconstruir las frecuencias alélicas

Completen la siguiente tabla.

Genotipo	Individuos observados	Alelos A aportados	Alelos a aportados		
AA	60				
Aa	20				
aa	20				
				Frecuencia de A (p)	Frecuencia de a (q)
Total	100				

Verifiquen que $p + q = 1$.

Simular apareamiento aleatorio

Coloquen en la bolsa:

- 140 frijoles negros (A)
- 60 frijoles rojos (a)

La bolsa representa el fondo genético de la población.

Procedimiento

Repitan 100 veces:

1. Mezclen bien la bolsa.
2. Extraigan dos frijoles al azar.
3. Registren el genotipo resultante.
4. Devuelvan ambos frijoles a la bolsa.
5. Repitan.

Clasificación

Frijoles extraídos	Genotipo	Observado	Simulado
Negro + Negro	AA	60	
Negro + Rojo	Aa	20	
Rojo + Rojo	aa	20	
Total		100	100

Un integrante de cada pareja anotará en la pizarra el número de heterocigotos (Aa) obtenidos.

El conjunto de resultados de la clase mostrará la distribución esperada bajo apareamiento aleatorio.

Análisis

¿Alrededor de qué número de heterocigotos se concentraron la mayoría de los grupos?

La población observada tenía únicamente 20 heterocigotos. ¿Fue común obtener un valor tan bajo en las simulaciones?

¿Qué sugiere esta comparación sobre la población real?

Propongan al menos un mecanismo biológico que podría explicar el déficit de heterocigotos observado.